Números de secuencia en segmentos SYN



- *A efectos de números de secuencia el flag SYN equivale a 1 byte*. Podemos considerar que el segmento SYN equivale a un byte de datos 'virtual'
- Normalmente el segmento SYN no lleva datos, pero podría llevarlos. En ese caso el número de secuencia se incrementa en el número de bytes que contiene el segmento más uno.

Números de ACK y flag ACK



- El número de ACK indica el número del primer byte se espera recibir, en el próximo segmento, del otro TCP.
- Sirve para indicar al otro TCP que todos los bytes anteriores a ese se han recibido correctamente
- El flag ACK indica que el contenido del campo 'número de ACK' tiene sentido o significado. Esto ocurre en todos los segmentos intercambiados en una conexión TCP excepto el primero de todos. Consecuentemente todos menos el primero tienen puesto el flag ACK
- La presencia del flag ACK no incrementa el número de secuencia.

Cabeceras TCP del inicio de una conexión Telnet

```
1. SYN
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 2345
TCP: Dest port = 23 (Telnet)
TCP: Initial seq. Number = 16421121

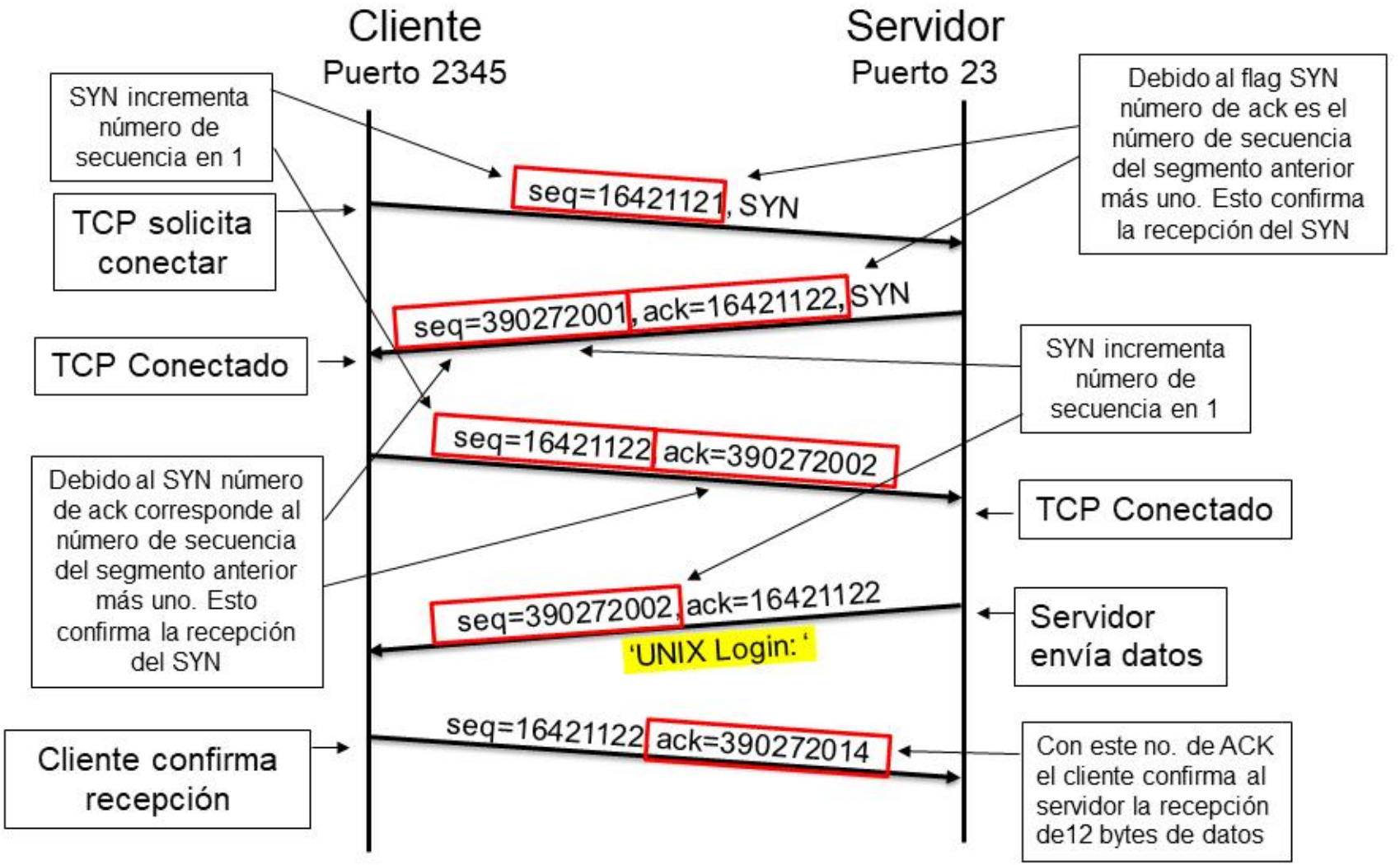
TCP: Data offset = 24 bytes
TCP: Flags = 02 (SYN)
TCP: Window = 2048
TCP: Checksum = F2DA (correct)
TCP:
TCP: Options follow
TCP: Max segment size = 1460
```

```
2. SYN
TCP:  --- TCP header  --
TCP:
TCP: Source port = 23 (Telnet)
TCP: Dest port = 2345
TCP: Initial seq. Number = 390272001
TCP: Acknowledgment Number = 16421122
TCP: Data offset = 24 bytes
TCP: Flags = 12 (ACK,SYN)
TCP: Window = 4096
TCP: Checksum = C13A (correct)
TCP:
TCP: Options follow
TCP: Max segment size = 1024
```

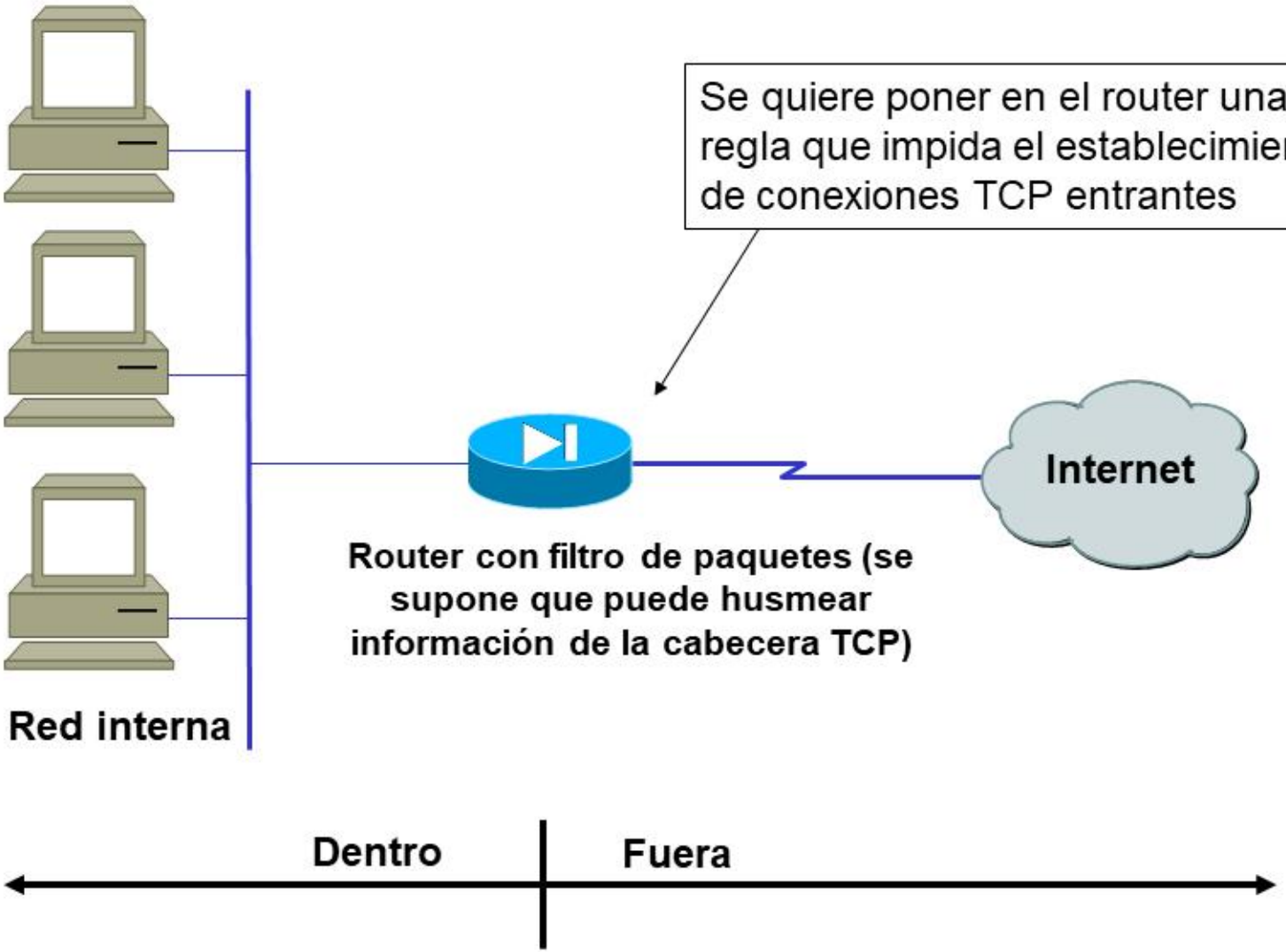
```
3. ACK
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 2345
TCP: Dest port = 23 (Telnet)
TCP: Seq. Number = 16421122
TCP: Acknowledgment Number =
     390272002
TCP: Data offset = 20 bytes
TCP: Flags = 10 (ACK)
TCP: Window = 2048
TCP: Checksum = DF43 (correct)
TCP: No TCP options
```

```
4. DATA
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 23 (Telnet)
TCP: Dest port = 2345
TCP: Seq. Number = 390272002
TCP: Acknowledgment Number = 16421122
TCP: Data offset = 20 bytes
TCP: Flags = 18 (ACK,PSH)
TCP: Window = 4096
TCP: Checksum = 9FEF (correct)
TCP: No TCP options
TCP: [12 byte(s) of data]
```

Intercambio de segmentos del caso anterior



Ejercicio: Cortafuegos básico



Ejercicio: solución

- El router descartará los datagramas que entren por la interfaz serie y que cumplan estas dos condiciones:
  - Tener el valor 6 (TCP) en el campo protocolo de la cabecera IP, y
  - Tener a 1 el flag SYN y a 0 el ACK en la cabecera TCP.
- El segmento que solicita establecer la conexión (el primero de todos) es el único de toda la sesión TCP que tiene la combinación SYN = 1, ACK = 0